

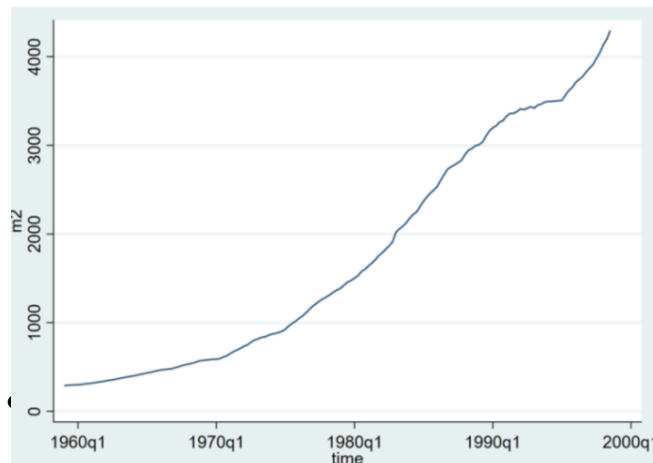
MODUL PRAKTIKUM

TIME SERIES ECONOMETRICS 2025-2

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS – UNIVERSITAS PADJADJARAN

TOPIK PRAKTIKUM – 3 : ARIMA, STATIONERITY & FORECASTING DATA : M2 *Money Supply* (m2.dta)

1. Buatlah *logfile* sebelum memulai project STATA-mu! (0%).
 - `cd "C:\Kamila Fazilatunisa_120410230109_TS"`
 - `global data "C:\Kamila Fazilatunisa_120410230109_TS\Data"`
 - `global log "C:\Kamila Fazilatunisa_120410230109_TS\Logfile"`
 - `global output "C:\Kamila Fazilatunisa_120410230109_TS\Output"`
 - `log using "$log/PostTestLab3"`
2. Masukkan data money supply (m2.dta) yang telah di download dan buat variabel waktu *quarterly* dari 1959 q1, serta set waktu *time-seriesnya*! (5%)
 - `use "$data\m2.dta"`
 - `desc`
 - `br`
 - `gen time=tq(1959q1)+_n-1`
 - `format time %tq`
 - `tsset time`
3. Cek stasioneritasnya dengan menggunakan grafik dan ADF-test! (5%)
 - `tsline m2`



Ho: Variabel price. Mengandung Unit Root (belum stasioner)

Ha: Variabel price. Tidak Mengandung Unit Root (stasioner)

KRITERIA

P. Value $< \alpha$: Ho ditolak

P. Value $> \alpha$: Ho tidak dapat ditolak

HASIL

1.0000 > 0.05 : Ho tidak dapat ditolak

Dengan tingkat signifikansi 5%, dapat disimpulkan bahwa variabel m2 belum stasioner di tingkat level.

- **dfuller d.m2**

HIPOTESIS

Ho: Variabel price. Mengandung Unit Root (belum stasioner)

Ha: Variabel price. Tidak Mengandung Unit Root (stasioner)

KRITERIA

P. Value $< \alpha$: Ho ditolak

P. Value $> \alpha$: Ho tidak dapat ditolak

HASIL

0.0001 < 0.05 : Ho ditolak

Dengan tingkat signifikansi 5%, dapat disimpulkan bahwa variabel m2 sudah stasioner di turunan pertama.

4. Lakukan pengecekan menggunakan korelogram dengan mempertimbangkan **asumsi stasioneritas** untuk menentukan model dan ordo yang mungkin dapat dipakai! (15%)

- **corrgram d.m2**

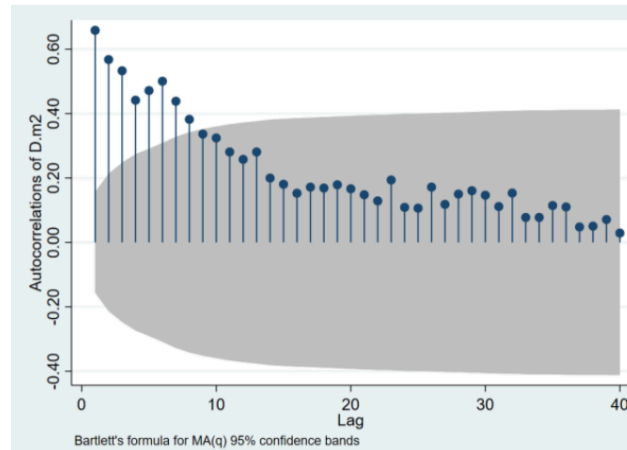
LAG	AC	PAC	Q	Prob>Q	-1 [Autocorrelation]	0 [Partial autocor]	1 1
1	0.6584	0.7161	69.805	0.0000			
2	0.5676	0.2642	122.02	0.0000			
3	0.5329	0.2594	168.34	0.0000			
4	0.4415	0.0177	200.33	0.0000			
5	0.4714	0.2676	237.04	0.0000			
6	0.5003	0.1852	278.67	0.0000			
7	0.4383	0.0229	310.82	0.0000			
8	0.3821	-0.0696	335.42	0.0000			
9	0.3364	-0.0799	354.63	0.0000			
10	0.3241	0.0169	372.57	0.0000			
11	0.2807	-0.0862	386.12	0.0000			
12	0.2576	-0.0758	397.61	0.0000			
13	0.2808	0.1380	411.35	0.0000			
14	0.1996	-0.0793	418.35	0.0000			
15	0.1804	-0.0363	424.1	0.0000			
16	0.1526	-0.1488	428.24	0.0000			
17	0.1715	0.0914	433.52	0.0000			
18	0.1687	-0.0902	438.66	0.0000			
19	0.1788	-0.0066	444.47	0.0000			
20	0.1663	-0.0532	449.54	0.0000			
21	0.1478	0.0238	453.57	0.0000			
22	0.1287	0.0516	456.65	0.0000			
23	0.1936	0.1760	463.67	0.0000			
24	0.1087	-0.2437	465.9	0.0000			
25	0.1061	0.0282	468.04	0.0000			

ACF : dies down

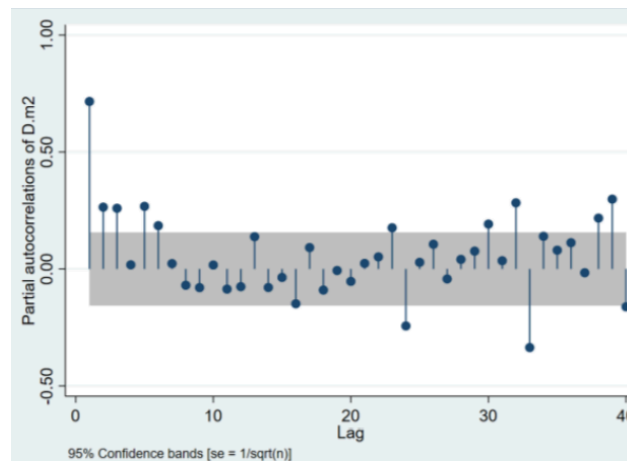
PAC : cut off

Dapat diasumsikan model AR dan ARMA

- **ac d.m2**



- **pac d.m2**



Jadi dapat menggunakan AR (1) dan ARMA (1)

5. Lakukan regresi dari model AR, MA dan ARMA di turunan pertama. **Coba model yang tidak menggunakan konstanta** sehingga kamu punya 4 model (*ex: model yang kamu estimasi pertama adalah AR sehingga model tersebut yang dijadikan pilihan tanpa konstanta sebagai model ke-4*). Jangan lupa untuk uji stasioneritas pada residual, mencatatat hasil AIC, BIC, dan LLnya, dan mengecek asumsi whitenoise! Serta tulis juga persamaan dari model-model tersebut! **(20%)**

MODEL AR

- **arima m2, arima (1,1,0)**

Sample: 1959q2 thru 1998q3 Number of obs = 158
Wald chi2(1) = 238.30
Log likelihood = -653.7205 Prob > chi2 = 0.0000

	D.m2	Coefficient	OPG std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
m2							
	_cons	26.18274	5.206659	5.03	0.000	15.97788	36.38761
ARMA							
	ar L1.	.7151998	.0463307	15.44	0.000	.6243933	.8060063
	/sigma	15.12423	.5800443	26.07	0.000	13.98736	16.26109

Note: The test of the variance against zero is one sided, and the two-sided confidence interval is truncated at zero.

$$\widehat{d.m2}_t = 26.18274 + 0.7151998 d.m2_{t-1}$$

- **predict ar1, resid**

- **dfuller ar1**

hasil = 0.0000 < 5% (0.05), artinya H0 ditolak dengan tingkat signifikansi 5%
model residual AR (1) sudah stasioner

- **wntestq ar1**

hasil = 0.0169 < 0.05, artinya H0 ditolak dengan tingkat signifikansi 5%
residu model AR (1) tidak white noise

- **estat ic**

AIC : 1313.441

BIC : 1322.629

LL : -653.7205

MODEL MA

- **arima m2, arima (0,1,1)**

Sample: 1959q2 thru 1998q3 Number of obs = 158
Wald chi2(1) = 79.35
Log likelihood = -673.493 Prob > chi2 = 0.0000

	D.m2	Coefficient	OPG std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
m2							
	_cons	25.55938	2.69715	9.48	0.000	20.27306	30.8457
ARMA							
	ma L1.	.5670157	.0636521	8.91	0.000	.4422599	.6917715
	/sigma	17.15771	.7714497	22.24	0.000	15.6457	18.66973

Note: The test of the variance against zero is one sided, and the two-sided confidence interval is truncated at zero.

$$\widehat{d.m2}_t = 25.55938 + \varepsilon_t + 0.5670157 \varepsilon_{t-1}$$

- **predict ma1, resid**

- **dfuller ma1**

hasil = 0.0000 < 5% (0.05), artinya H0 ditolak, dengan tingkat signifikansi 5%
model residual MA(1) sudah stasioner

- **wntestq ma1**

hasil = $0.0000 < 5\% (0.05)$, artinya H_0 ditolak, dengan tingkat signifikansi 5% model MA(1) tidak white noise

- **estat ic**

AIC : 1352.986

BIC : 1362.174

LL : -673.493

MODEL ARMA

- **arima m2, arima (1,1,1)**

ARIMA regression						
Sample: 1959q2 thru 1998q3			Number of obs		= 158	
Log likelihood = -642.7298			Wald chi2(2)		= 1018.10	
			Prob > chi2		= 0.0000	
D.m2	Coefficient	std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
m2						
_cons	30.13293	15.10454	1.99	0.046	.528588	59.73728
ARMA						
ar						
L1.	.9723174	.0341483	28.47	0.000	.9053879	1.039247
ma						
L1.	-.6142945	.0708813	-8.67	0.000	-.7532193	-.4753698
/sigma	14.0698	.482938	29.13	0.000	13.12326	15.01634

Note: The test of the variance against zero is one sided, and the two-sided confidence interval is truncated at zero.

$$\widehat{d.m2}_t = 30.13293 + 0.9723174 d.m2_{t-1} + \varepsilon_t - 0.6142945 \varepsilon_{t-1}$$

- **predict arma1, resid**

- **dfuller arma1**

hasil = $0.0000 < 5\% (0.05)$, artinya H_0 ditolak, dengan tingkat signifikansi 5% model residual ARMA(1,1) sudah stasioner

- **wntestq arma1**

hasil = $0.3899 > 5\% (0.05)$, artinya H_0 tidak dapat ditolak, dengan tingkat signifikansi 5% residu model ARMA(1,1) sudah white noise, sudah menggambarkan keadaan dasar sebenarnya

- **estat ic**

AIC : 1293.46

BIC : 1305.71

LL : -642.7298

MODEL TANPA KONSTANTA

- **arima m2, arima (1,1,0) nocons**

ARIMA regression

Sample: 1959q2 thru 1998q3

Log likelihood = -661.315

Number of obs = 158

Wald chi2(1) = 1178.35

Prob > chi2 = 0.0000

	D.m2	OPG		z	P> z	[95% conf. interval]	
		Coefficient	std. err.				
ARMA							
	ar						
	L1.	.8958156	.0260964	34.33	0.000	.8446676	.9469636
	/sigma	15.82341	.5091178	31.08	0.000	14.82556	16.82126

Note: The test of the variance against zero is one sided, and the two-sided confidence interval is truncated at zero.

$$\widehat{d.m2}_t = 0.8958156 d.m2_{t-1}$$

- **predict arc1, resid**
- **dfuller arc1** // sudah stasioner
- **wntestq arc1** // belum white noise
- **estat ic**

AIC : 1326.63

BIC : 1332.755

LL : -661.315

6. Pilih satu model yang terbaik untuk dipergunakan memprediksi jumlah uang beredar (m2) dari antara kemungkinan model tersebut! **(5%)**

MODEL	AIC	BIC	LL
AR	1313.441	1322.629	-653.7205
MA	1352.986	1362.174	-673.493
ARMA	1293.46	1305.71	-642.7298
TANPA KONSTANTA	1326.63	1332.755	-661.315

Model terbaik adalah model **ARMA** karena residualnya sudah white noise, serta memiliki nilai AIC dan BIC relatif paling kecil dan LL terbesar dibanding model lain

7. Setelah mendapatkan model terbaik, kamu bersiap melakukan prediksi yang sifatnya statis (1 kuartal) dan dinamis (6 kuartal) dan gambarkan grafiknya! **(20%)**

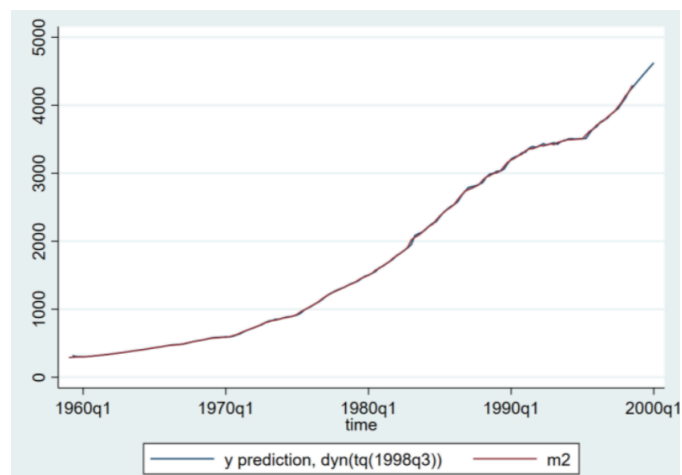
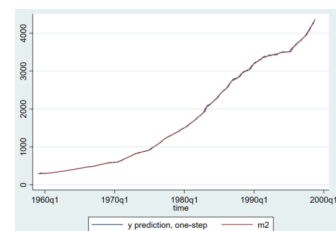
- **arima m2, arima (1,1,1)**
(1998q3 > 1998q4 > 1999q1 > 1999q2 > 1999q3 > 1999q4 > 2000q1)
- **tsappend,last(2000q1) tsfmt(q)**
- **arima m2, arima (1,1,1)**

FORECAST STATIS

- **predict x,xb**
- **predict statis, y**
- **tsline statis m2**

FORECAST DINAMIS

- **predict dinamis, dyn(tq(1998q3))y**
- **tsline dinamis m2**

[illegible]

8. Lakukan uji *Theil's U Stat* untuk melihat apakah model sudah bisa memprediksi dengan baik! (10%)

- **ssc install fcstats**
- **fcstats m2 statis**
- **fcstats m2 dinamis**

```
.          fcstats m2 statis

Forecast accuracy statistics for m2, N = 158

              statis
RMSE          14.173178
MAE           9.1058257
MAPE          .00603878
Theil's U     .52761135

.
end of do-file

. do "C:\Users\Balqis\AppData\Local\Temp\STD3870_000000.tmp"

.          fcstats m2 dinamis

Forecast accuracy statistics for m2, N = 158

              dinamis
RMSE          14.173178
MAE           9.1058257
MAPE          .00603878
Theil's U     .52761135
```

Hipotesis

H0 : Model peramalan ARIMA (1,1) kurang akurat dibandingkan peramalan naif

Ha : Model peramalan ARIMA (1,1) lebih akurat dibandingkan peramalan naif

Uji Kriteria

Theil's U Stat < 1 -> H0 ditolak

Theil's U Stat >= 1 -> H0 tidak dapat ditolak

Hasil

0.52761135 < 1 : H0 ditolak

Kesimpulan

Model peramalan ARIMA (1,1) pada turunan pertama di variabel m2 lebih akurat dibandingkan peramalan naif.

9. Tutup log-file dan simpan output! (0%)

- **save "Soutput/Kamila Fazilatunisa_120410230109_PostTestLab3TS"**
- **log close**

